



Guía de Unidad Didáctica

Programación Modular, Unidad IV

Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



En el presente material se proporcionan las directrices y actividades correspondientes a la unidad sobre Programación Modular. Aquí encontrará un detallado plan de estudio, organizado por semanas y fechas específicas, que le guiará a lo largo del aprendizaje de este tema fundamental. El propósito de estas actividades es desarrollar su comprensión sobre la programación modular y su importancia en el desarrollo de software eficiente y escalable. A través de lecturas, ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje, se busca fortalecer sus habilidades en la creación de programas estructurados y modularizados, permitiéndole construir su conocimiento de manera progresiva y sólida. Esperamos que este material sea de utilidad para su formación académica y le brinde las

herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que presenta la programación modular. Si surge alguna duda o inquietud, no dude en compartirla durante las sesiones de chat o en los foros de discusión. ¡Bienvenido a esta unidad de aprendizaje!

Objetivos Específicos

- Aprender las normas sintácticas básicas para la declaración de módulos.
- Distinguir entre el uso de variables globales y locales en los módulos.
- Usar adecuadamente parámetros de variables y de valor
- Codificar y convertir a procedimientos o funciones las subtarefas de un problema.
- Aplicar métodos para la construcción de subprogramas recursivos.
- Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar con propiedad y corrección sus reflexiones sobre los resultados de su trabajo.

Orientaciones Específicas

En esta unidad sobre Programación Modular, se explorarán conceptos fundamentales que le permitirán entender y aplicar este enfoque en el desarrollo de software. La programación modular es una metodología clave para crear programas más eficientes, estructurados y fáciles de mantener. A lo largo de las actividades, se abordarán distintos métodos y técnicas probadas en la industria que le ayudarán a modularizar sus programas de manera efectiva.

El propósito de esta unidad es proporcionarle los conocimientos necesarios para comprender cómo dividir un programa en módulos más pequeños y funcionales, lo que facilita su desarrollo, depuración y actualización. A través de ejercicios prácticos y lecturas complementarias, se busca fortalecer su capacidad para diseñar programas modulares que sean escalables y reutilizables.

En la siguiente sección, encontrará una tabla detallada con las actividades planificadas, incluyendo las fechas de inicio y finalización correspondientes. Le recomendamos seguir este cronograma para optimizar su aprendizaje y asegurarse de cumplir con los objetivos establecidos. Además, le alentamos a participar activamente en las discusiones en línea y a aprovechar las interacciones con sus compañeros para enriquecer su comprensión del tema. Es importante mantenerse al día con las fechas establecidas para evitar posibles penalizaciones y aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje colaborativo. Recuerde mantener un ambiente de respeto y tolerancia en todas las interacciones con sus compañeros, ya que esto contribuirá positivamente a su experiencia educativa.

¡Bienvenido a esta unidad de Programación Modular! Estamos seguros de que este material le será de gran ayuda en su formación como desarrollador de software.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#06	Sumativa #04: Ejercicios de programación enfocado en Funciones	09/03/2024	14/03/2023

Actividades de Aprendizaje

Sumativa #04: Ejercicios de programación enfocado en Funciones

El propósito de la Sumativa #04 es evaluar la comprensión y la capacidad del estudiante para aplicar conceptos de programación relacionados con funciones. A través de una serie de ejercicios prácticos, se busca poner a prueba la habilidad del estudiante para diseñar, implementar y utilizar funciones en la solución de problemas de programación. Estos ejercicios abarcarán diversos aspectos de las funciones, incluyendo su definición, parámetros, retorno de valores y alcance. La sumativa proporcionará una oportunidad para demostrar la capacidad del estudiante para escribir código funcionalmente correcto y eficiente, así como su capacidad para aplicar conceptos de programación modular en la resolución de problemas.

Recursos



[Documentación Unidad IV: Programación Modular](#)



[Cuadernillo de funciones en python](#)



[Repositorio de ejemplos](#)

Indicaciones

1. Trabaja en equipo con un compañero o compañera. La colaboración en programación no solo es útil, sino que también puede ser divertida y enriquecedora.
2. Dedica tiempo a leer cuidadosamente el material de la unidad relacionado con funciones. Entender estos conceptos básicos es crucial para abordar los ejercicios de manera efectiva.
3. Descarga el cuadernillo de ejemplos y estudia su contenido minuciosamente. Estos ejemplos te proporcionarán una guía valiosa para tus propios ejercicios.
4. Descarga y ejecuta los ejemplos proporcionados en el repositorio. Esto te ayudará a familiarizarte con las implementaciones prácticas de los conceptos presentados.
5. Lee detenidamente la sección de ejercicios relacionados con funciones. Entender claramente lo que se espera de ti en cada ejercicio es fundamental para abordarlos con éxito.
6. Para cada ejercicio, piensa y plantea una solución factible utilizando funciones. Recuerda que las funciones son bloques de construcción clave en Python y te ayudarán a organizar y reutilizar tu código de manera efectiva.
7. Después de crear tus soluciones, revísalas cuidadosamente para asegurarte de que cumplen con todos los requisitos establecidos en los enunciados de los ejercicios.
8. Una vez que hayas completado tus soluciones, súbelas al lugar designado. No olvides incluir tus datos y los de tu compañero o compañera, como nombres completos y números de carnet, para una identificación adecuada.
9. Una vez que hayas subido el material, espera a que sea revisado. Mantente atento a cualquier retroalimentación o sugerencia para mejorar tus soluciones.

Ejercicios

1. Escribe un programa que imprima los números del 1 al N, donde N es un número proporcionado por el usuario. Pero para múltiplos de 3, imprime "Fizz" en lugar del número, y para los múltiplos de 5, imprime "Buzz". Para los números que son múltiplos tanto de 3 como de 5, imprime "FizzBuzz". Si el usuario proporciona N como 15, la salida del programa debería ser:

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

2. Escribe una función llamada `calcular_total_pedido` que calcule el total de un pedido realizado en una tienda en línea. La función debe aceptar varios argumentos: el precio base de los artículos, los impuestos aplicables, el descuento (si lo hay) y cualquier cantidad de artículos adicionales que se quieran agregar al pedido. Los artículos adicionales se proporcionarán como argumentos posicionales arbitrarios. Requisitos del programa:
 - El precio base de los artículos es un parámetro obligatorio.
 - Los impuestos se definen como un parámetro predeterminado, que por defecto es del 10%.
 - El descuento es un parámetro opcional y puede ser proporcionado o no por el usuario. Si no se proporciona, se considera como 0.

- La función debe aceptar cualquier cantidad de artículos adicionales como argumentos posicionales (*args). Cada artículo adicional tiene un precio que se sumará al total del pedido.
 - La función debe calcular el total del pedido teniendo en cuenta el precio base, los impuestos y el descuento (si lo hay), y agregar el costo de cualquier artículo adicional.
 - La función debe devolver el total del pedido.
 - En el programa principal se debe realizar una llamada para cada caso posible
 - La fórmula para calcular el total sería $\text{Total del pedido} = (\text{Precio base de los artículos} + \text{Suma de precios de los artículos adicionales}) * (1 + \% \text{ de impuestos}) - (\% \text{ descuento} * \text{precio base})$
3. Escribe un programa en Python que utilice funciones para gestionar un diccionario donde las claves son los números de teléfono de los usuarios y los valores son sus nombres completos. Implementa una función que, dado el nombre del usuario, devuelva su número de teléfono si está en el diccionario.
4. Escribe un programa que solicite un número y una lista de números. En el programa principal, muestra el número y la lista ingresada. Luego, llama a la función 'multiplicar', que duplica el número dado y lo multiplica por cada elemento de la lista, actualizando los valores en la misma lista. Al finalizar la llamada en el programa principal, muestra nuevamente el número y la lista actualizada. Ejemplo de corrida:

```

Ingresa un número: 3
Ingresa una lista de números separados por espacios: 2 4 6 8
Número ingresado: 3
Lista ingresada: [2, 4, 6, 8]
Después de la multiplicación:
Número actualizado: 3
Lista actualizada: [6, 12, 18, 24]

```


Criterios de Evaluación

- **Correctitud de la solución (45%)**: Evalúa si la solución proporcionada resuelve el problema correctamente para todos los casos de prueba.
- **Eficiencia del código (20%)**: Verifica si el código está escrito de manera eficiente, minimizando el tiempo de ejecución y el uso de recursos.
- **Claridad y legibilidad del código (20%)**: Evalúa la claridad y la legibilidad del código, considerando la organización, los nombres de variables y la presencia de comentarios explicativos.
- **Manejo de casos especiales (15%)**: Considera si la solución aborda correctamente los casos especiales o límites del problema, como entradas vacías o valores extremos.